



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad
Sección 2



Sección 2: Durabilidad de estructuras de concreto

- **Definición**
- **Antecedentes**
- **Causas de durabilidad inadecuada**
 - Calidad del concreto
 - Condiciones de exposición y servicio
- **Reconocimiento y evaluación de riesgos (patologías)**
 - Factores intrínsecos
 - Factores extrínsecos



Definición de Durabilidad



Durabilidad

“Es la capacidad del concreto hidráulico para uso estructural de resistir durante un tiempo determinado (vida útil) la acción ambiental, ataque químico, abrasión, corrosión del acero de refuerzo o cualquier otro proceso de deterioro para mantener su forma original, condición de servicio y propiedades mecánicas.”





Antecedentes

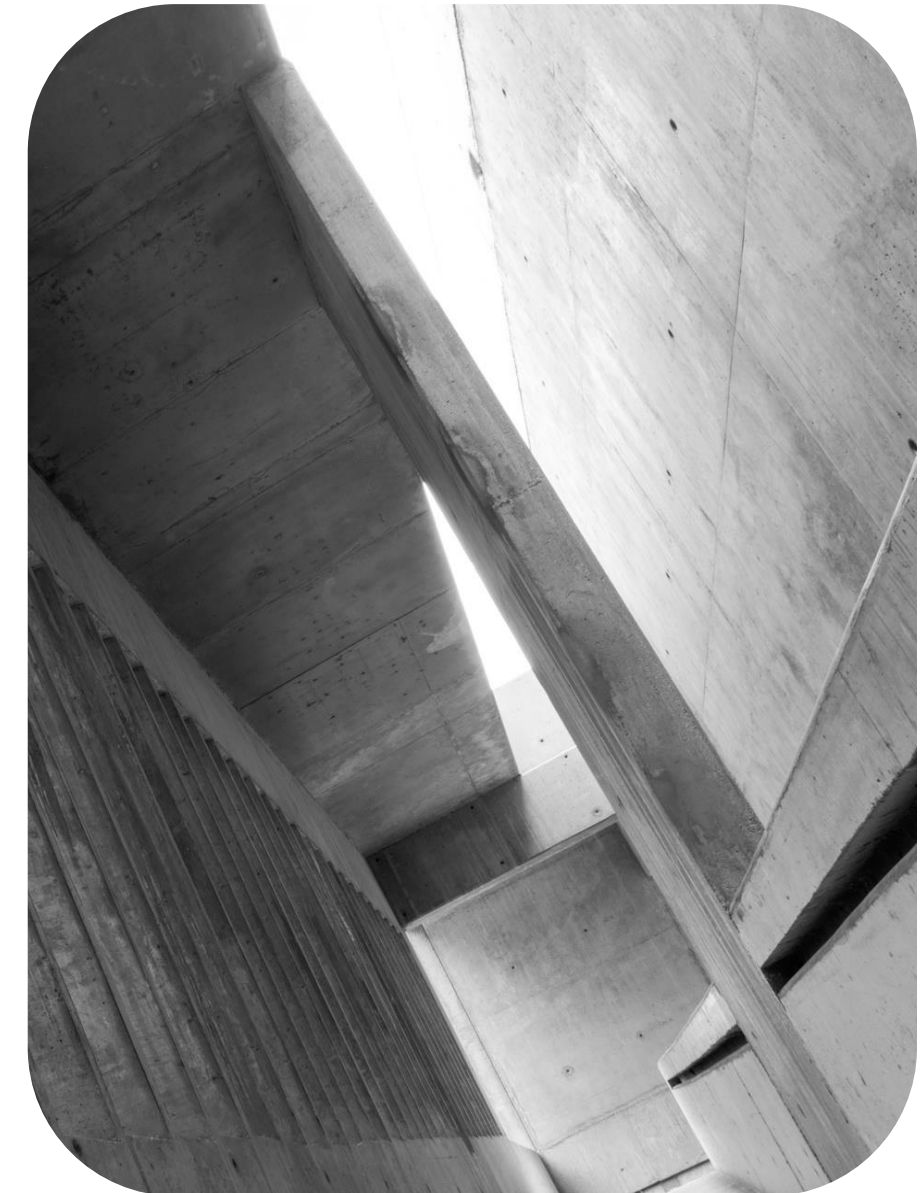


Vida útil del concreto

Vida útil

El concreto durable debe ser capaz de resistir el menos 50 años para obras convencionales y 100 años para obras de gran envergadura.

La vida potencial se define con base a estudios de planeación que incluyen la evaluación del tiempo de obsolescencia.
Las acciones necesarias para prevenir, contrarrestar y corregir los efectos deteriorantes son quienes diseñan, construyen y operan las estructuras.





Causas de la durabilidad inadecuada

Causas de daños y defectos en el concreto



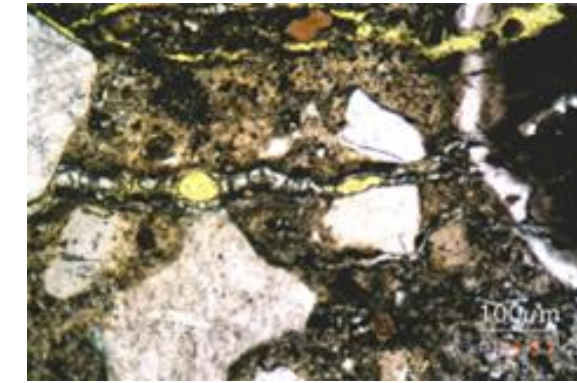
Físicos



Mecánicos



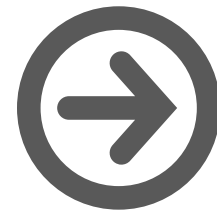
Químicos



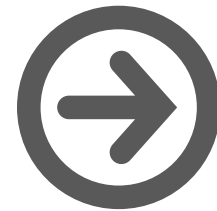


Daños mecánicos

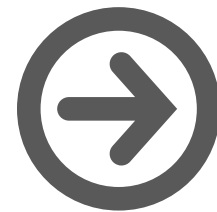
Impacto, vibración y explosión



Abrasión, desgaste y erosión



Sobrecarga





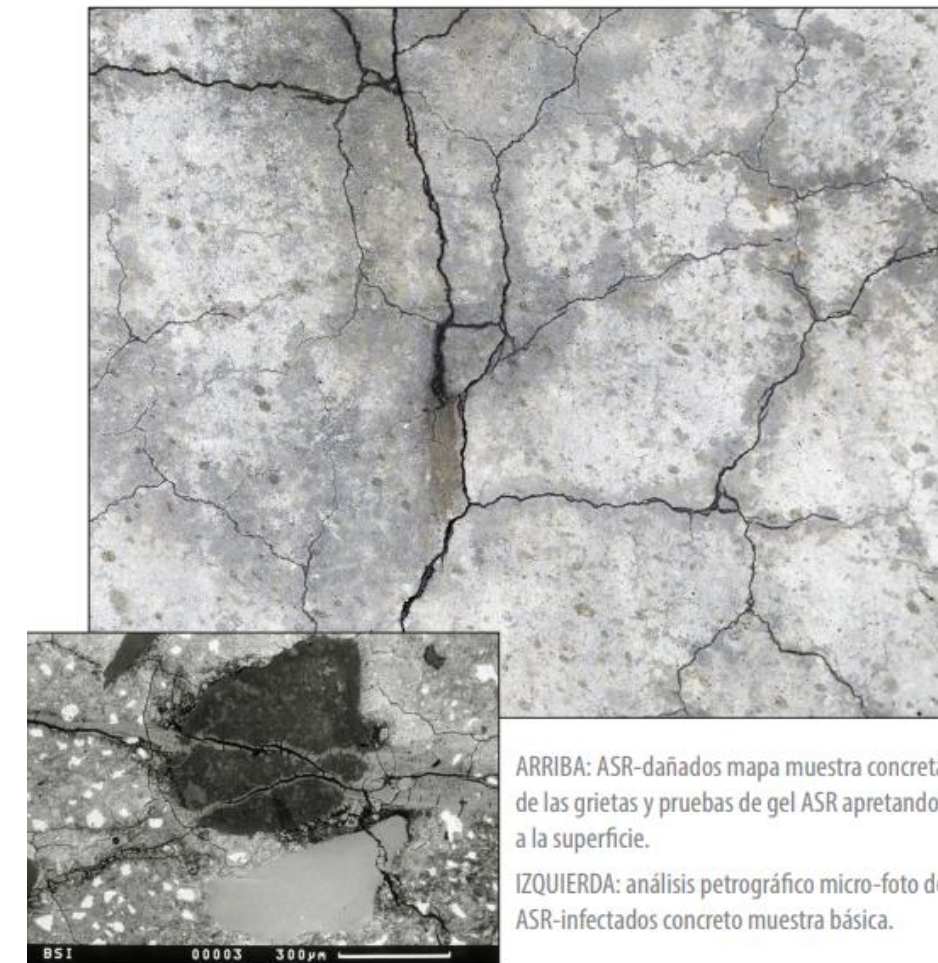
Daños químicos

Ataque del ambiente y /o
humedad

Exposición a sustancias químicas
(cloruros, sulfatos).

Reacción álcali-agregado

Acción bacteriana



ARRIBA: ASR-dañados mapa muestra concreta de las grietas y pruebas de gel ASR apretando a la superficie.

IZQUIERDA: análisis petrográfico micro-foto de ASR-infectados concreto muestra básica.



Daños físicos

Agrietamiento por cambios de temperatura

Eflorescencia

Efecto de la congelación y deshielo

Incendios, erosión o fenómenos naturales

Expansión de cristales salinos



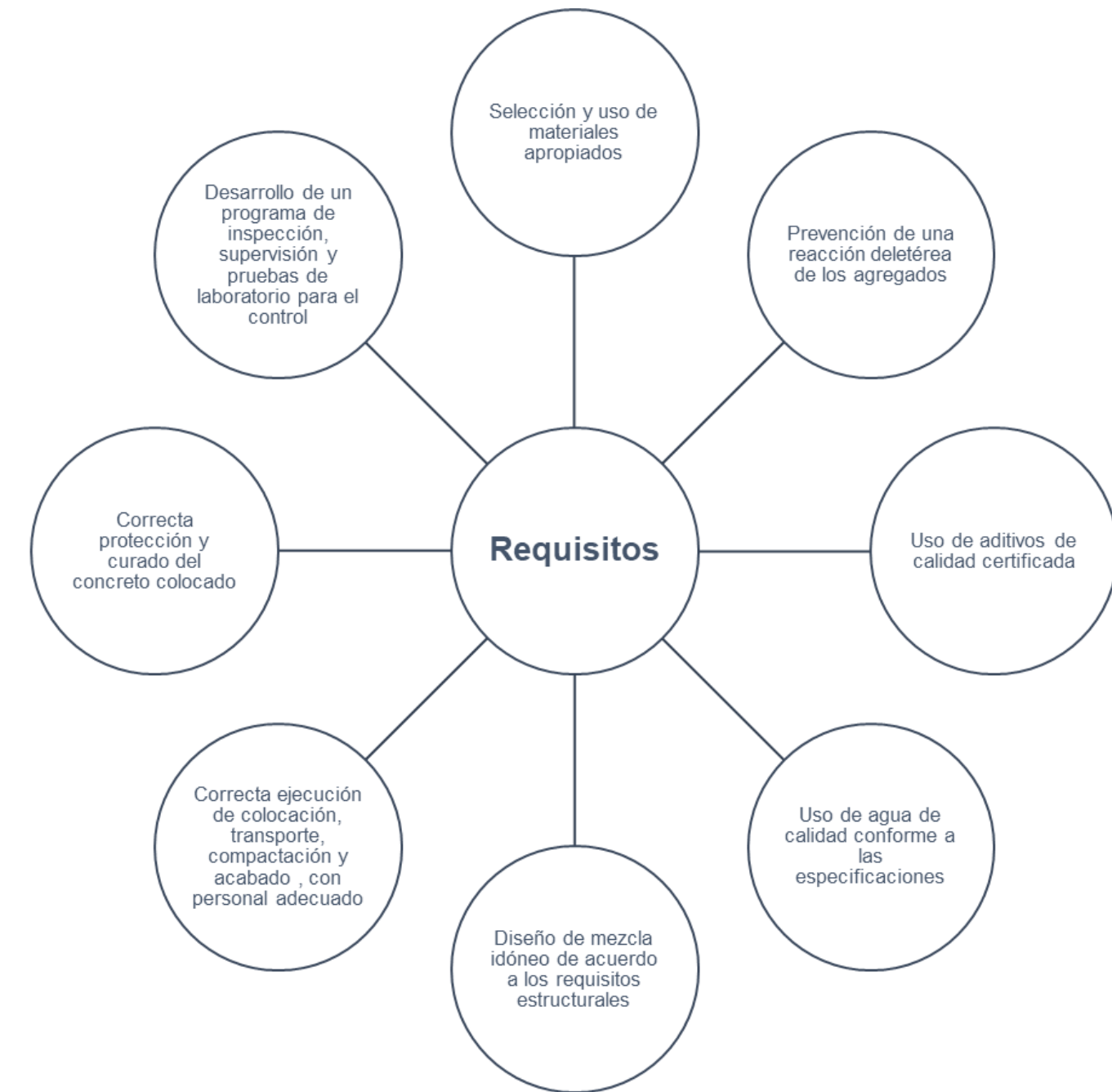


Causas de durabilidad inadecuada



Calidad e Idoneidad

La mayoría de las deficiencias en calidad que ocasionan un deterioro prematuro del concreto se deben al incumpliendo de estos requisitos generales:





Condiciones de explosión y servicio

Exposición

Condiciones del medio ambiente y el medio de contacto.

Servicio

Corresponden a las funciones operativas de cada estructura en particular





Condiciones de exposición y servicio

Exposición:

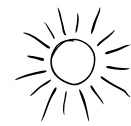
Las condiciones del medio afectan las propiedades y el desempeño del concreto.

1 Humedad ambiental

- Es un problema cuando es baja, si es así: aumenta la pérdida de evaporación y los efectos con la hidratación del cemento
- Los factores de secado a altas temperaturas, bajas humedades relativas y velocidad del viento dan una condición muy perjudicial al concreto.

2 Temperatura

- Aceleran la hidratación del cemento
- Aumenta la pérdida de agua por evaporación.



Temperaturas altas:

Disminuye la resistencia potencial y provoca cambios de volumen capaces de causar agrietamiento en estado plástico y endurecido.



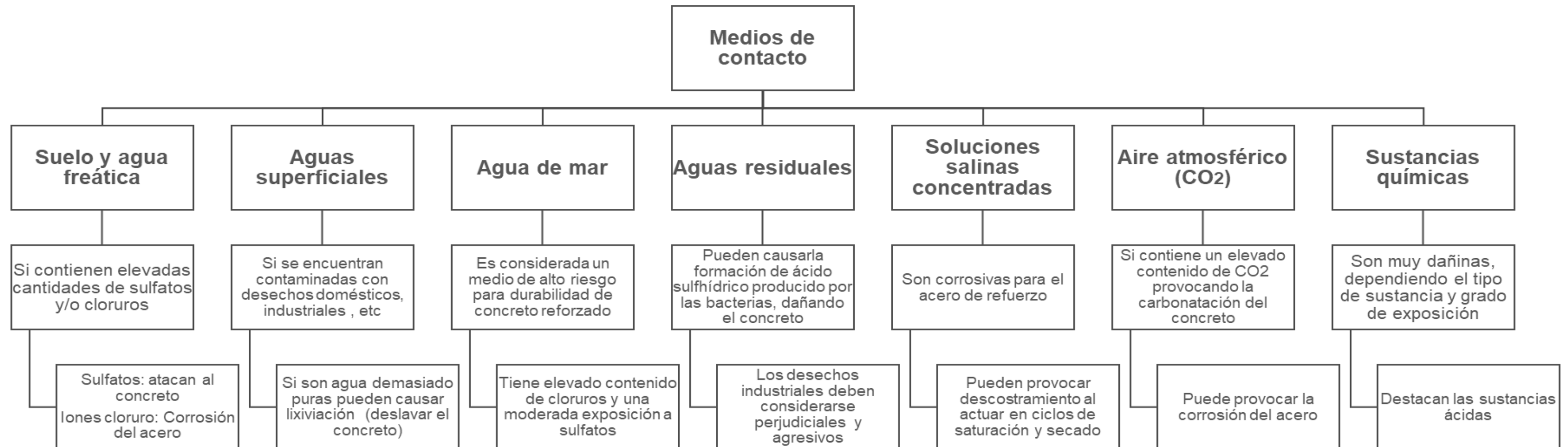
Temperaturas bajas:

- Influye sobre la hidratación del cemento
- El concreto fragua y endurece con cierta lentitud, depende del tipo de curado
- Puede sufrir deterioro por los ciclos de congelación y deshielo si no se protege anticipadamente.



Medios de contacto

Exposición:

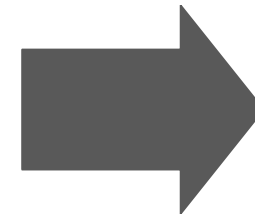




Efectos en las acciones

Servicio:

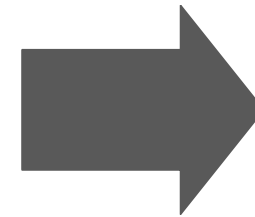
Efectos de las acciones de carácter físico que recibe la estructura en su vida operativa.



Acciones ordinarias

Cargas, solicitaciones y fuerzas que actúan en la estructura (funciones normales).

- Cargas de diseño y esfuerzos y deformaciones en estructuras
- Cargas repetitivas que provocan la fatiga en el concreto de pavimentos, losas de puentes, durmientes de ferrocarriles
- Cargas sostenidas y sus deformaciones diferidas en puentes de concreto
- Fuerzas abrasivas mecánicas (desgaste y erosión)
- Acciones hidráulicas abrasivas, erosivas y de cavitación



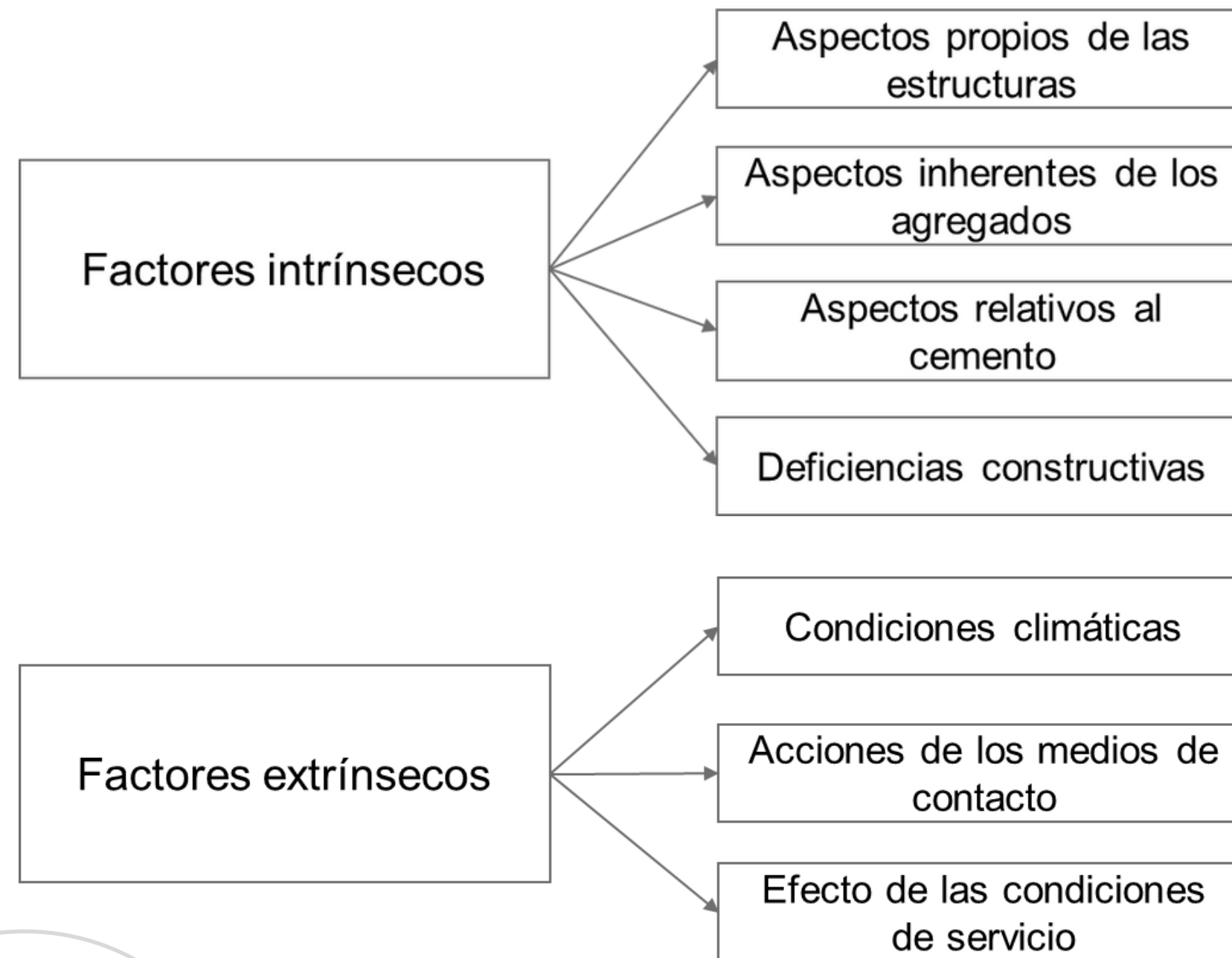
Acciones eventuales

Acciones resultantes de eventos ordinarios cuyas magnitudes son impredecibles.

- Sismos
- Incendios
- Huracanes
- Inundaciones



Reconocimiento y evaluación de riesgos





Reconocimiento y evaluación de riesgos



Factores intrínsecos

Aspectos propios de las estructuras

- Cambios de volumen por temperatura



- Cambios de volumen por secado





Factores intrínsecos

Formación de grietas de origen térmico

- La hidratación del cemento genera calor en el concreto.
- El calor se disipa a través de las superficies expuestas de la estructura.
- Si la estructura es muy voluminosa o las superficies expuestas están reducidas, la temperatura interior del concreto se incrementa.
- El concreto al calentarse, se expande y encuentra oposición causando esfuerzos de compresión ordinario.
- La temperatura del concreto comienza a descender en busca de un equilibrio con el ambiente.
- El enfriamiento gradual del concreto se acompaña de una contracción progresiva que genera esfuerzos y deformaciones que pueden agrietarlo si excede su capacidad de deformación.





Características físicas

Factores intrínsecos: Aspectos inherentes de los agregados

Composición granulométrica

Influye significativamente en la demanda de agua en la mezcla de concreto y su requerimiento de pasta

Afectando: La resistencia mecánica, cambios volumétricos en estado endurecido, trabajabilidad de la mezcla en colocación, compactación y acabado del concreto.

Sanidad

Capacidad del concreto a resistir presiones desintegrantes producidas por la congelación del agua en su interior o cristalización de sales en solución previamente absorbidas.

Gravedad específica SSS

Conocida como densidad relativa en condición saturada y superficialmente seca (SSS). Esta densidad relativa menor de 2.5 en los agregados representa una advertencia, la baja densidad o alteración del agregado son perjudiciales en la durabilidad.

Absorción

Una elevada absorción puede tener consecuencias indeseables para una baja densidad relativa. Si se tiene una porosidad alta influye en la durabilidad del concreto incrementando su permeabilidad, vulnerabilidad a la congelación y deshielo y su contracción por secado..



Características físicas

Factores intrínsecos: Aspectos inherentes de los agregados

Limpieza

Está en función del contenido de finos perjudiciales (limo, arcilla, polvo de roca y materia orgánica).

Es deseable la ausencia de estos contaminantes en los agregados, para establecer la tolerancia se toma en cuenta el uso del concreto y la naturaleza de los finos.

Resistencia mecánica

Una adecuada densidad relativa, manifiesta resistencia entre 70 y 300 MPa y tensión entre 2 y 16 MPa aproximadamente. Es usual que la resistencia de los agregados sea mayor a la del concreto que integran.

Aunque la resistencia de las rocas no es modificable, se puede mejorar el desempeño del agregado grueso reduciendo su tamaño máximo.

Forma y textura

Su influencia se hace notar en :

A. La trabajabilidad de las mezclas en estado fresco

B. La interacción del agregado grueso con la pasta de cemento en estado endurecido

Las partículas con formas redondas y superficies lisas son favorables para la trabajabilidad, pero no para la interacción pasta-agregado y con las formas irregulares y superficies ásperas ocurre lo contrario.





Selección adecuada del cemento

Factores intrínsecos: Aspectos inherentes de los agregados

Fragmentos y sustancias perjudiciales

Cuerpos y sustancias cuyo exceso afecta la calidad y durabilidad del concreto:

- A. Terrones de arcilla y partículas deleznales.
- B. Partículas ligeras (de baja densidad).
- C. Sales inorgánicas (sulfatos, cloruros).
- D. Fragmentos vegetales (madera, raíces y ramas).

Resistencia a la abrasión

La resistencia al desgaste depende de la calidad de la pasta de cemento y el mortero superficial. Si la acción abrasiva continúa y se desgasta la costra de pasta y mortero se desgasta, el agregado queda expuesto y pone a prueba la resistencia a la abrasión, la cual depende de su dureza.

Deformabilidad

Está vinculada por la porosidad que tiene relación con la densidad relativa y la absorción.





Selección adecuada del cemento

Factores intrínsecos: Aspectos inherentes de los agregados



Se deben tomar en cuenta las clases que son comercialmente disponibles, conforme a la producción nacional.

TIPO	DENOMINACIÓN	CLASE RESISTENTE	CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
CPO	Cemento Portland Ordinario	20	RS Resistente a los Sulfatos
CPP	Cemento Portland Puzolánico	30	BRA Baja reactividad Álcali agregado
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno	30 R	BCH Bajo Calor de Hidratación
CPC	Cemento Portland Compuesto	40	B Blanco
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice	40R	
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno		

R= Resistencia rápida una resistencia a 3 días

NMX-C-414- ONNCCE



Diseño inapropiado o condiciones operativas de las estructuras

Factores intrínsecos

Muchas veces se deben al incumplimiento en las especificaciones y/o por el empleo de procedimientos, equipos y/o personal inadecuados.



Concreto inapropiado

Inconveniente económico (sobrecosto injustificado) o carácter técnico.



Compactación defectuosa

Riesgo por subcompactación del concreto si no se aplica la energía de compactación adecuada a las condiciones de colocación prevalecientes en la estructura.



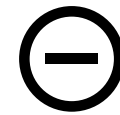


Diseño inapropiado o condiciones operativas de las estructuras



Curado deficiente

El curado insuficiente es una de las deficiencias constructivas más frecuentes, en regiones calurosas y secas. Sus efectos perjudiciales no son evidentes y suelen pasar inadvertidos.



Recubrimiento pobre

En la práctica, el espesor nominal de recubrimiento especificado en los planos no se cumple frecuentemente, lo que da la corrosión de las varillas que no cuentan con la protección necesaria.



Juntas defectuosas

El caso más desfavorable para la durabilidad de las estructuras es de las juntas frías, ya que afectan la integridad e impermeabilidad del concreto, pueden demeritar su capacidad estructural y la corrosión del acero de refuerzo.





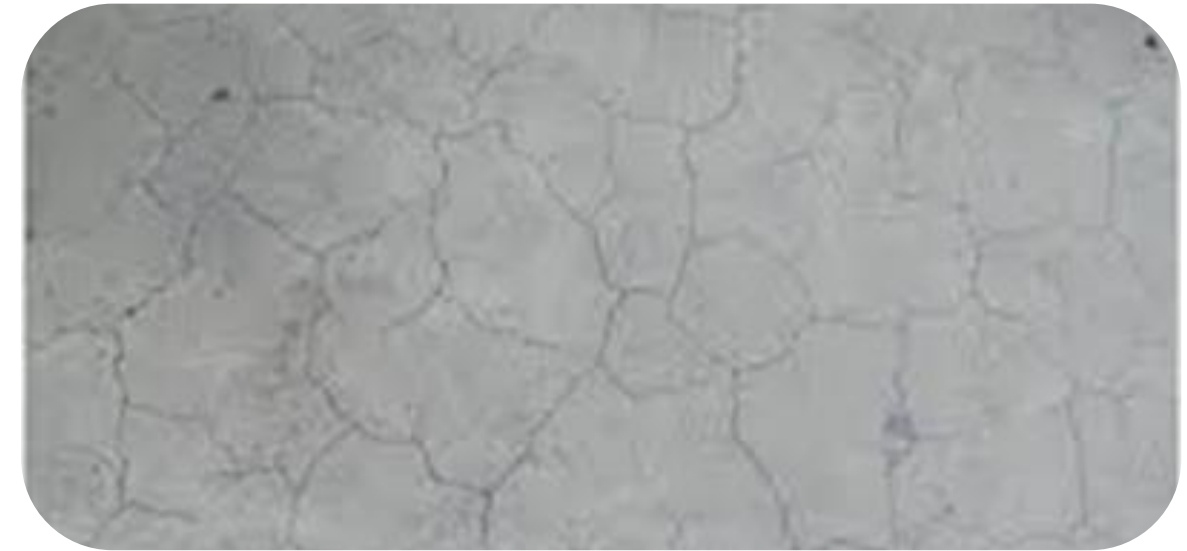
Características físicas

Factores intrínsecos

Temperaturas ordinarias de servicio

Las expansiones restringidas provocan esfuerzos de compresión.

Las contracciones restringidas provocan la tensión



Agrietamientos indeseables en las estructuras

Condiciones climáticas

Temperaturas ordinarias de servicio

Efectos dañinos de la temperaturas bajas

Es un acontecimiento normal durante el invierno en lugares de clima frío.

Efectos detrimentales de temperaturas elevadas

Un calentamiento excesivo puede provocar incendio sobre la estructura.



Características físicas

Factores intrínsecos

Efecto de congelamiento y deshielo:

Puede ocurrir cuando hay humedad interna que puede congelarse a condiciones de exposición dadas.

Fuente de humedad interna

Agua en los poros del concreto que se distribuye para proporcionar un grado de saturación suficiente en el punto de congelación causando daños.

Fuente de humedad externa

El agua entra al concreto por ejemplo la lluvia.

El espacio ocupado por las lentes de hielo formarán planos débiles susceptibles de delaminación o descamación superficial.





Características físicas

Factores extrínsecos

Efecto de congelamiento y deshielo:

Daños comunes

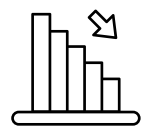


Escalamiento de la superficie

(pérdida de pasta y mortero de la superficie del concreto)

Consecuencias:

- Cambios de la apariencia
- Cambios en la superficie
- Pérdida de cubierta de concreto sobre el acero de refuerzo



Deterioro interno: puede tener consecuencias más graves

Efecto de congelamiento y deshielo:

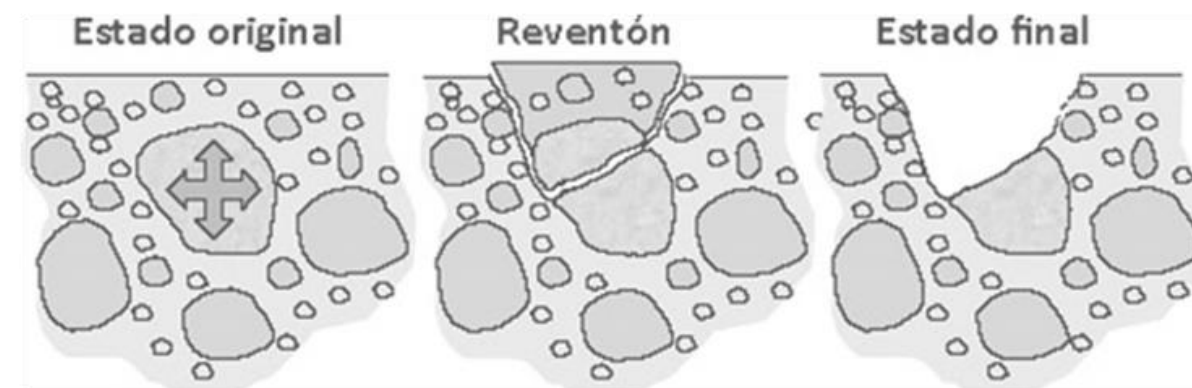
Pérdida de resistencia de la pasta de concreto





Características físicas

Clases de exposición



No aplicable

Moderado

Severo

Muy Severo

F0

Concreto no expuesto a condiciones de congelación.

F1

Concreto expuesto a ciclos de congelación y deshielo con baja posibilidad de que el concreto inicie la saturación en el momento de exposición.

F2

Concreto expuesto a ciclos de congelación y deshielo con alta posibilidad de que el concreto inicie la saturación en el momento de exposición.

F3

Concreto expuesto a congelación y deshielo así como a productos químicos.



Características físicas

Acciones de los medios de contacto

Transporte de fluidos en el
concreto



Agua pura o con iones agresivos



Dióxido de carbono y oxígeno

***Depende de la pasta de cemento hidratado.**

La durabilidad depende de la habilidad de que estos fluidos se muevan dentro del concreto debido a la permeabilidad del mismo.





Características físicas

Permeabilidad del concreto

Permeabilidad



Flujo a través de un medio poroso.

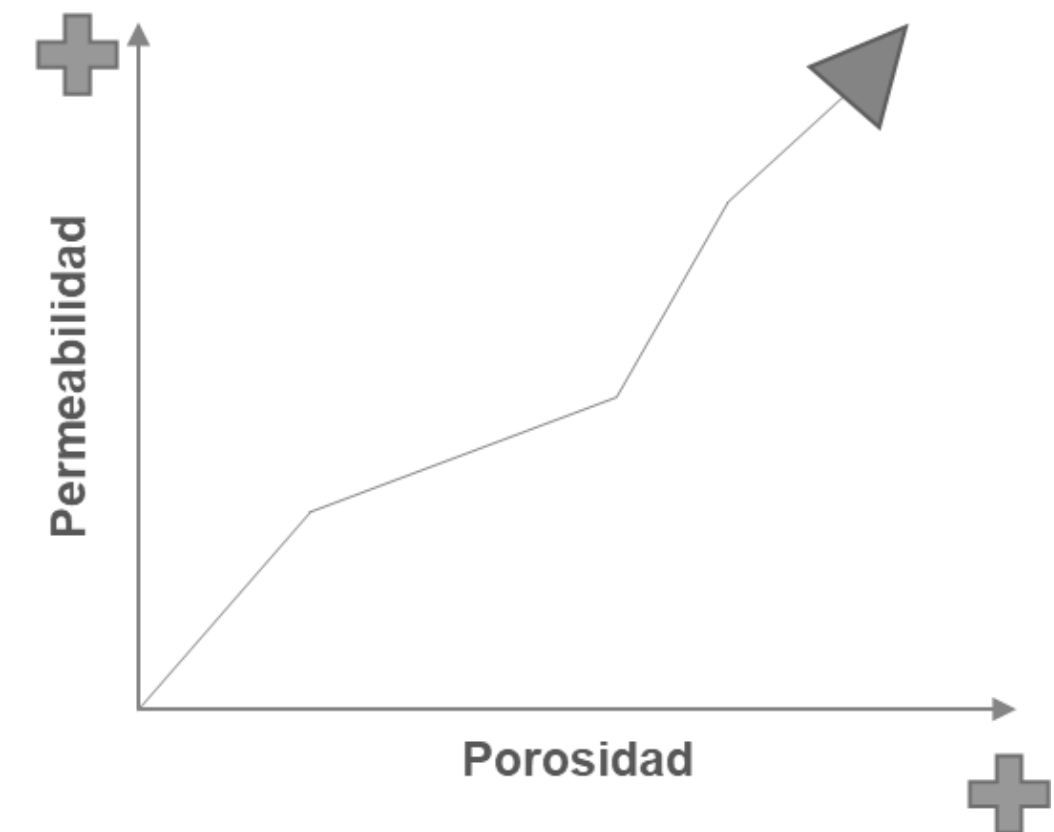


Porosidad

Medida de la porosidad de volumen total del concreto ocupado por poros expresada en porcentaje (%).

Absorción

Mide el volumen de espacio de poros en el concreto, a diferencia de facilidad con la cual un fluido puede penetrarlo.

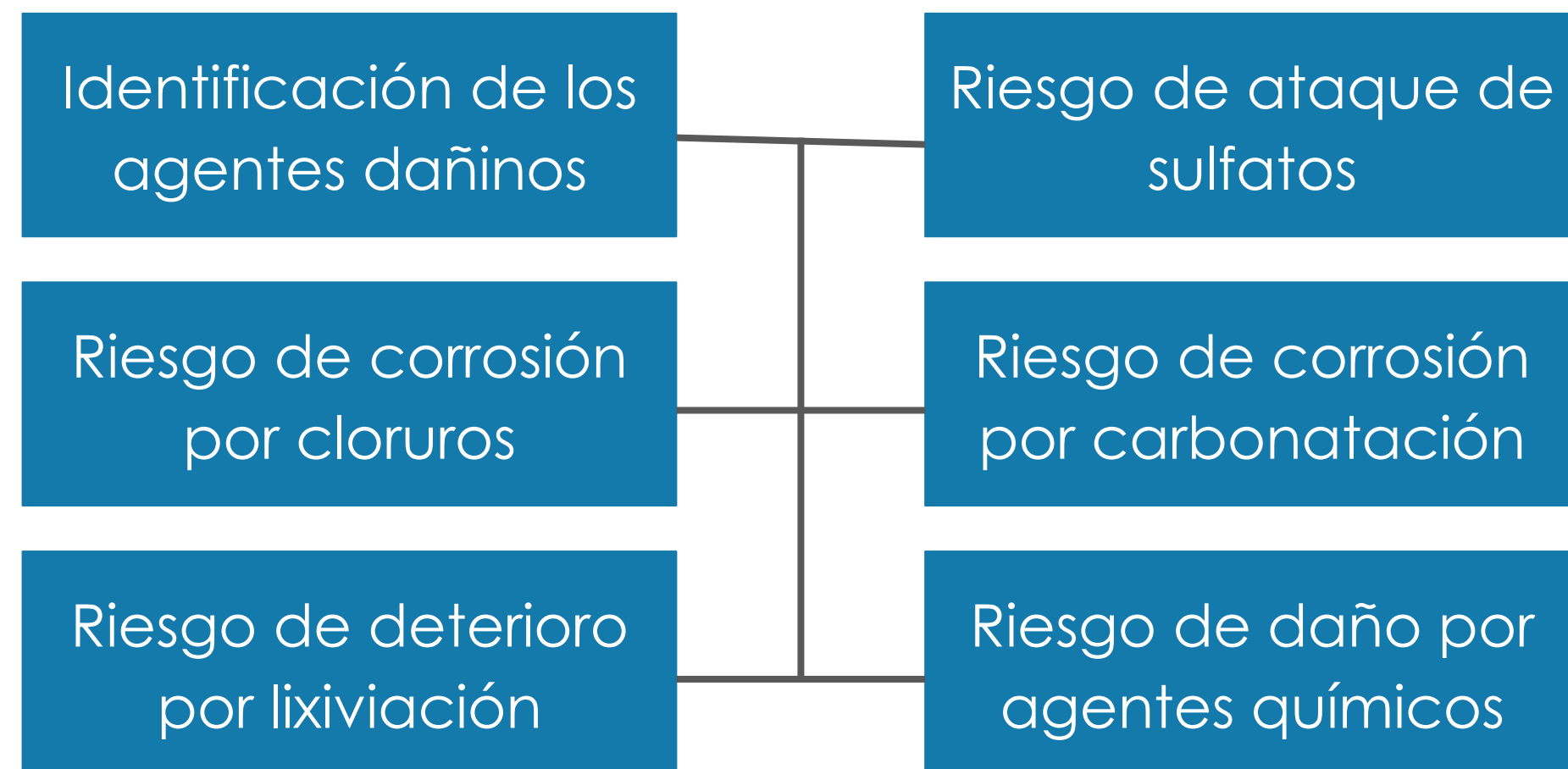




Características físicas

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

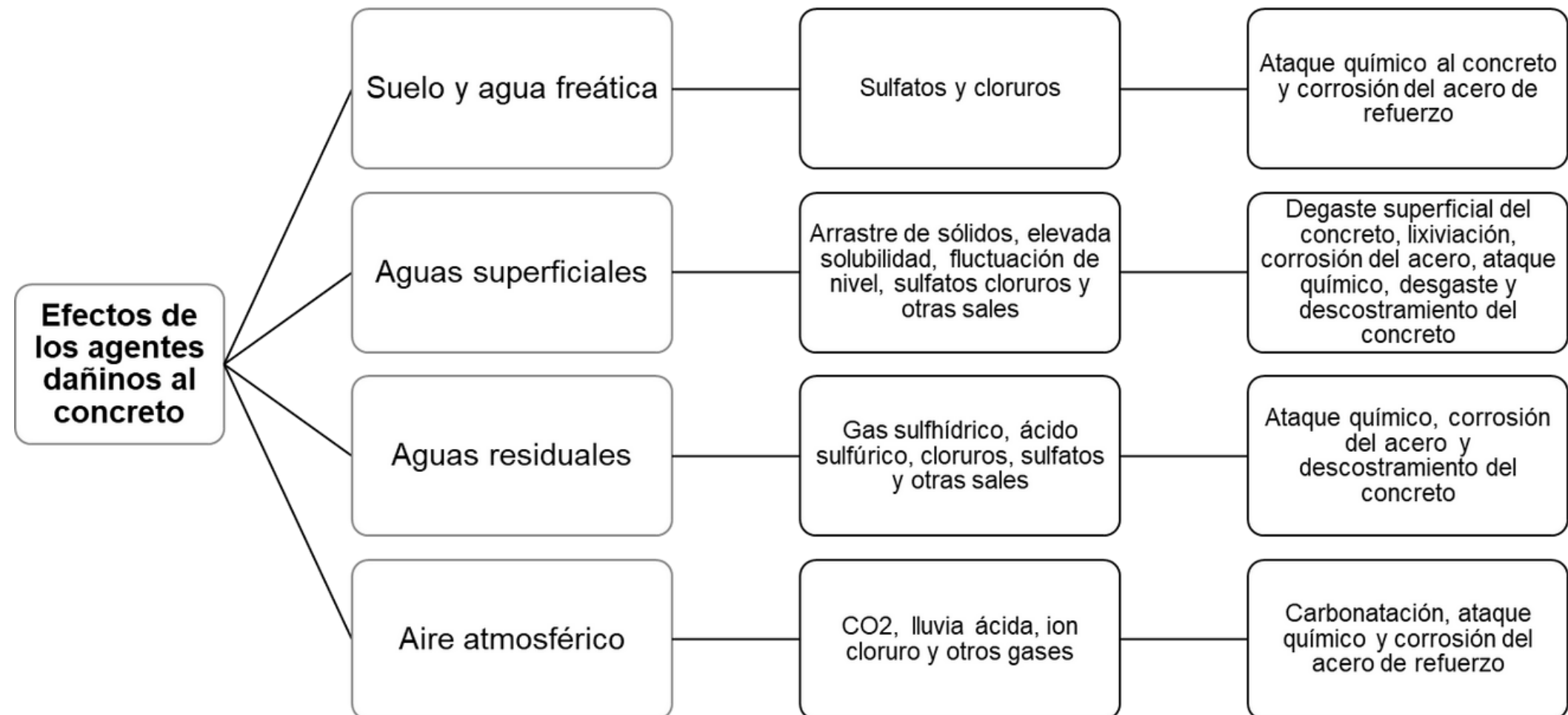




Características físicas

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto





Características físicas

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

La mayoría son consecuencia de las condiciones de exposición y servicio de la estructura.



- Agentes externos.
- Reacciones en el interior del concreto como reacción química deletérea de los agregados y álcalis.



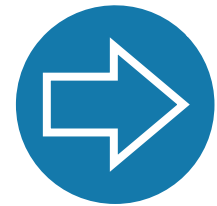
El grado de agresividad esta en función de la solubilidad de las sales resultantes de neutralización



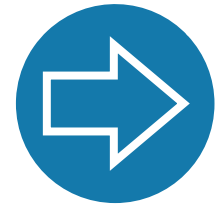
Características físicas

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto



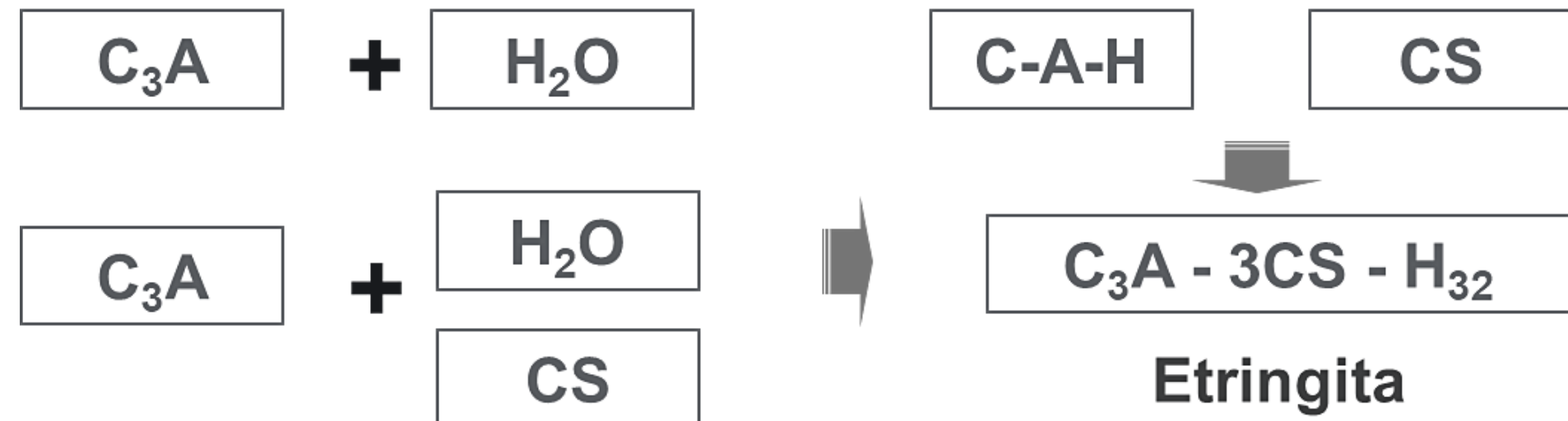
1. Los sulfatos externos penetran en el concreto reaccionando con los iones de calcio para formar sulfato de calcio (yeso).



2. Formación de Etringita.

Riesgo de ataque de sulfatos

Las sales de sulfato (calcio, magnesio, potasio o sodio) pueden atacar químicamente al cemento portland produciendo un deterioro considerable.



Los productos se acompañan de reblandecimiento del concreto y de aumentos de volumen que generan presiones capaces de fracturarlo y desintegrarlo.



Características físicas

Factores extrínsecos

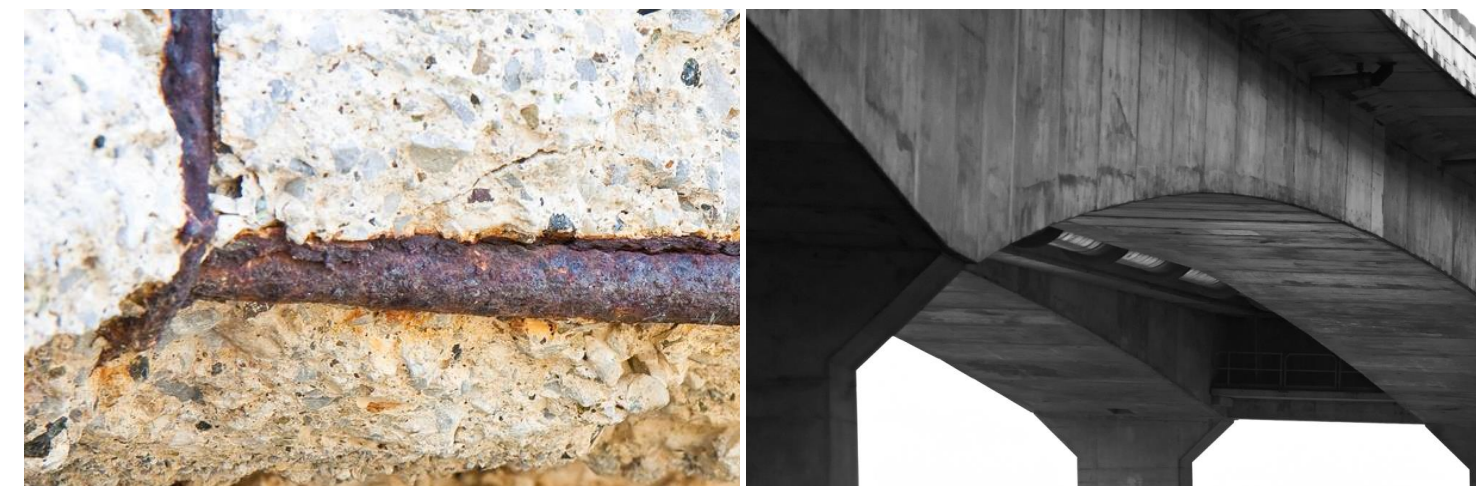
Acciones de los medios de contacto

Para que se ocasionen daños significativos se requieren dos condiciones:

Medio de contacto de los sulfatos ($\text{SO}_4^{=}$)		Grado de agresividad
Suelos (% de sulfatos solubles)	Aguas mg/l (ppm)	
0- 0.10	0 - 150	Insignificante
0.11 – 0.20	151 - 1, 500	Moderado
0.21-2.0	1, 501 - 10, 000	Severo
Mayor de 2.0	Mayor de 10, 000	Muy severo

Agresividad del medio de contacto con el concreto en función del contenido de sulfatos ACI 201.2R

- 1 Que se encuentren en solución acuosa
Para facilitar la penetración al concreto.
- 2 Que la concentración en el medio de contacto se suficientemente alta.





Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de ataque de sulfatos

1

Agrietamiento debido a la expansión

Ocurre porque los volúmenes de etringita y yeso son mayores que los reactivos a partir de los cuales se forman.

2

Ablandamiento y pérdida de cohesión

Alteraciones químicas que desestabilizan el C-S-H e hidróxido de calcio y pueden formar microgrietas sin expansión significativa.

Características físicas

Fisuración

Permitiendo acceso
a los sulfatos y
ataques posteriores

Degradación

Cambio en
coloración
Aparición de fisuras
entre cruzadas



Delaminación que
produce expansión





Características físicas

Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión

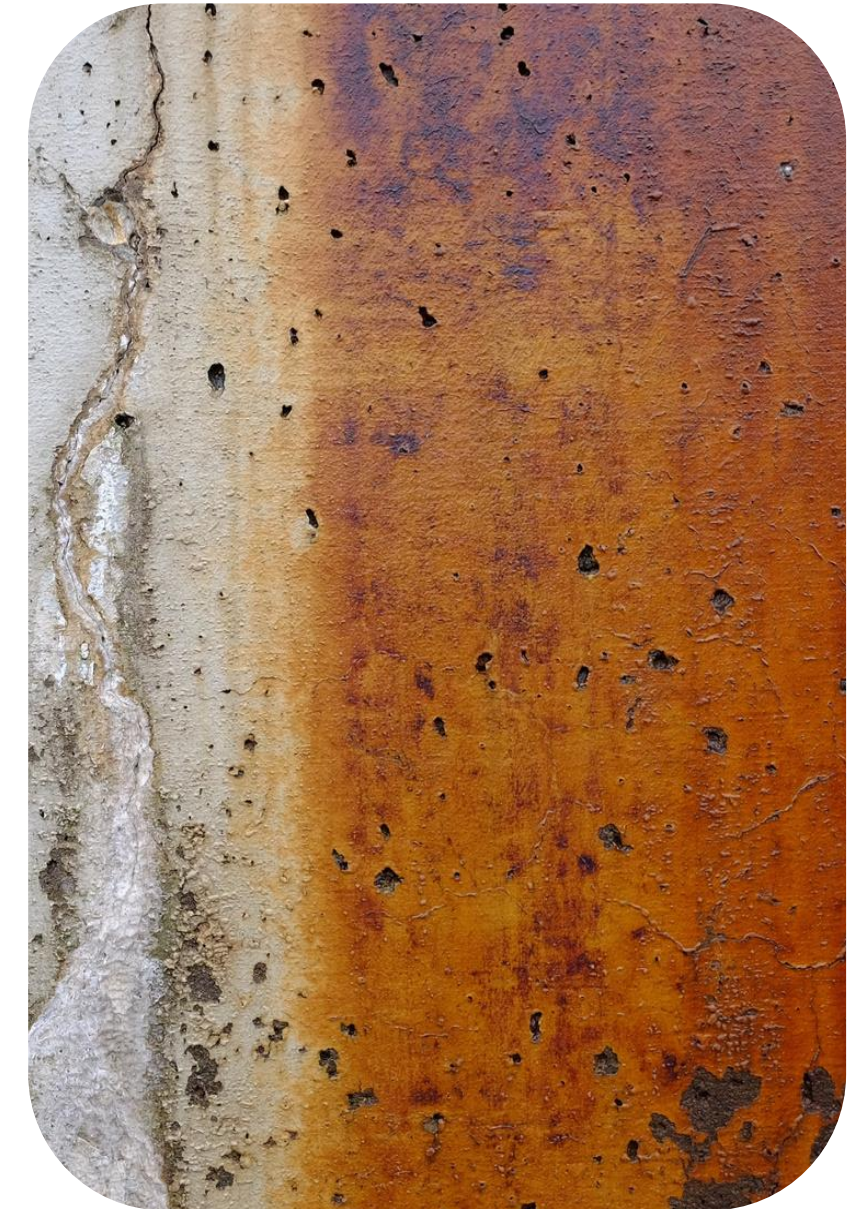
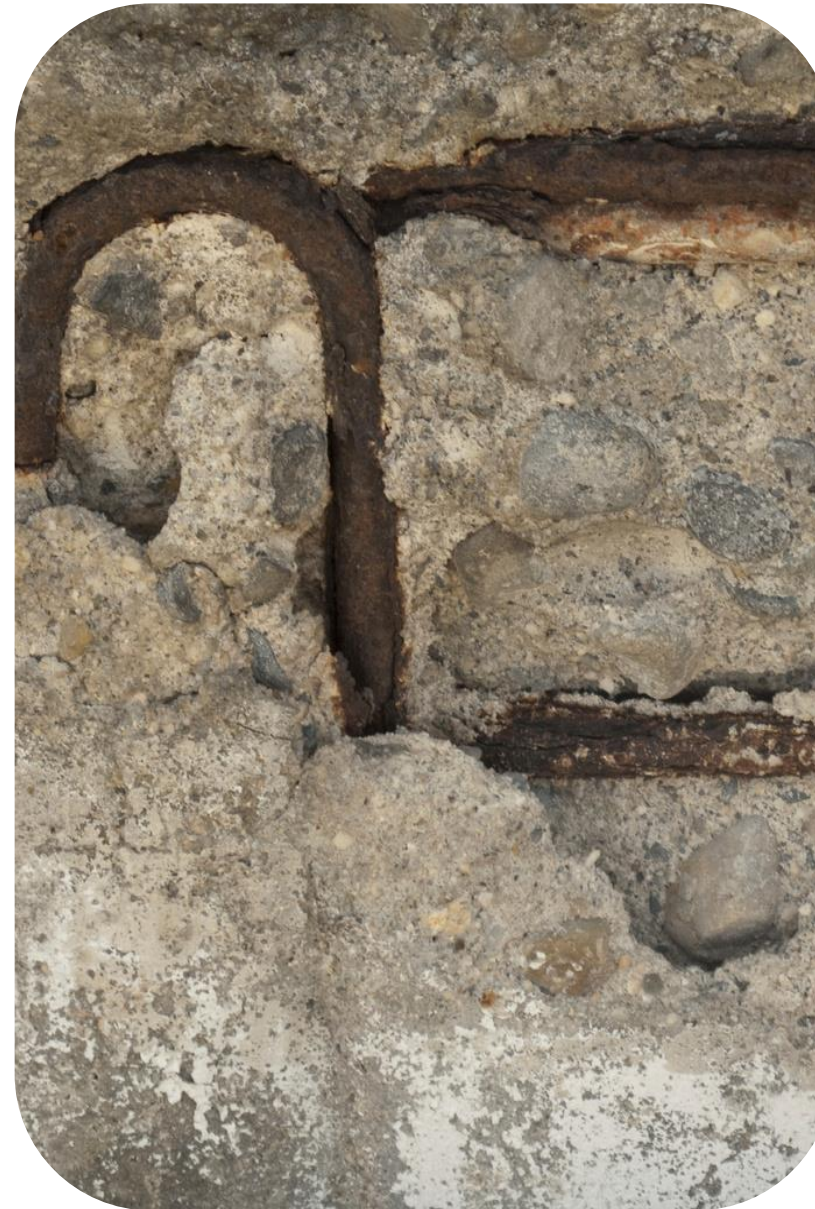
Causas más frecuentes

Se subestimó mucho tiempo y no se tomaron medidas preventivas

El proceso es lento de modo que no da un mantenimiento oportuno en la etapa incipiente

El reconocimiento de cloruros como agentes impulsores de corrosión tiene apenas unas décadas

Es inevitable construir estructuras en contacto con agua de mar, suelos y aguas salobres y salmueras, etc.

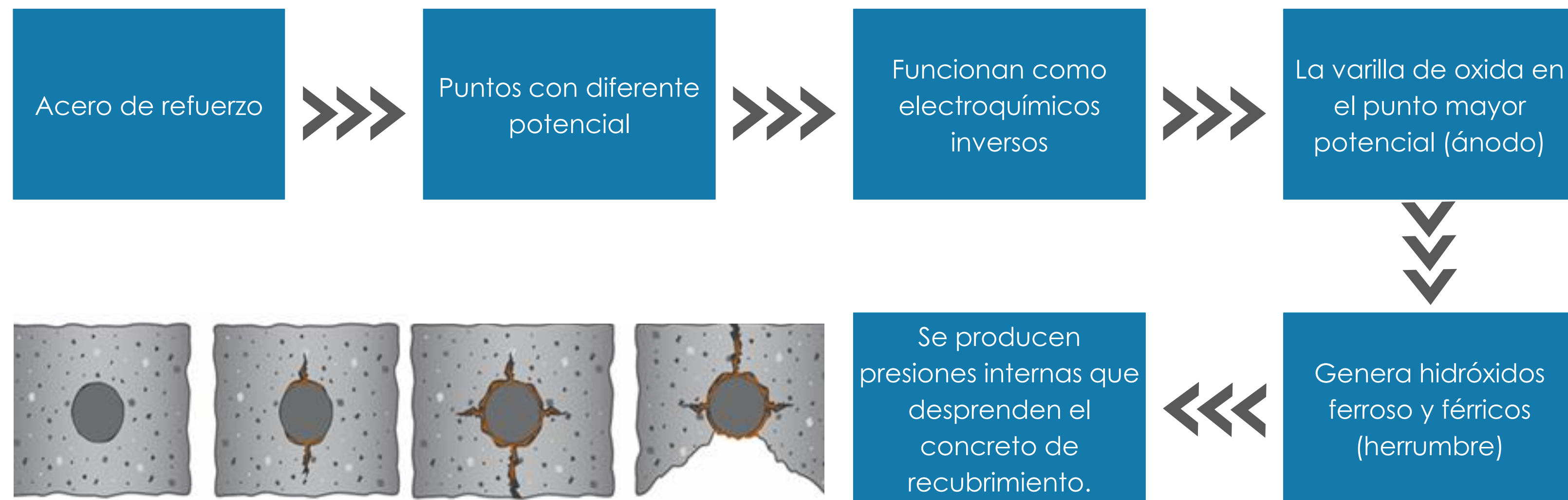




Características físicas

Factores extrínsecos Acciones de los medios de contacto

Proceso del fenómeno de corrosión





Características físicas

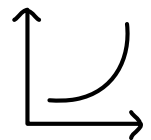
Factores extrínsecos

Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión



Puntual: Actúa en áreas localizadas de la superficie y tiende a profundizarse más rápido.



Uniforme: Se extiende caso por igual en toda la superficie y avanza más lentamente hacia el centro de la estructura.

Motores:

- Cloruros o sales descongelantes
- Pérdida de alcalinidad
- Corrientes eléctricas

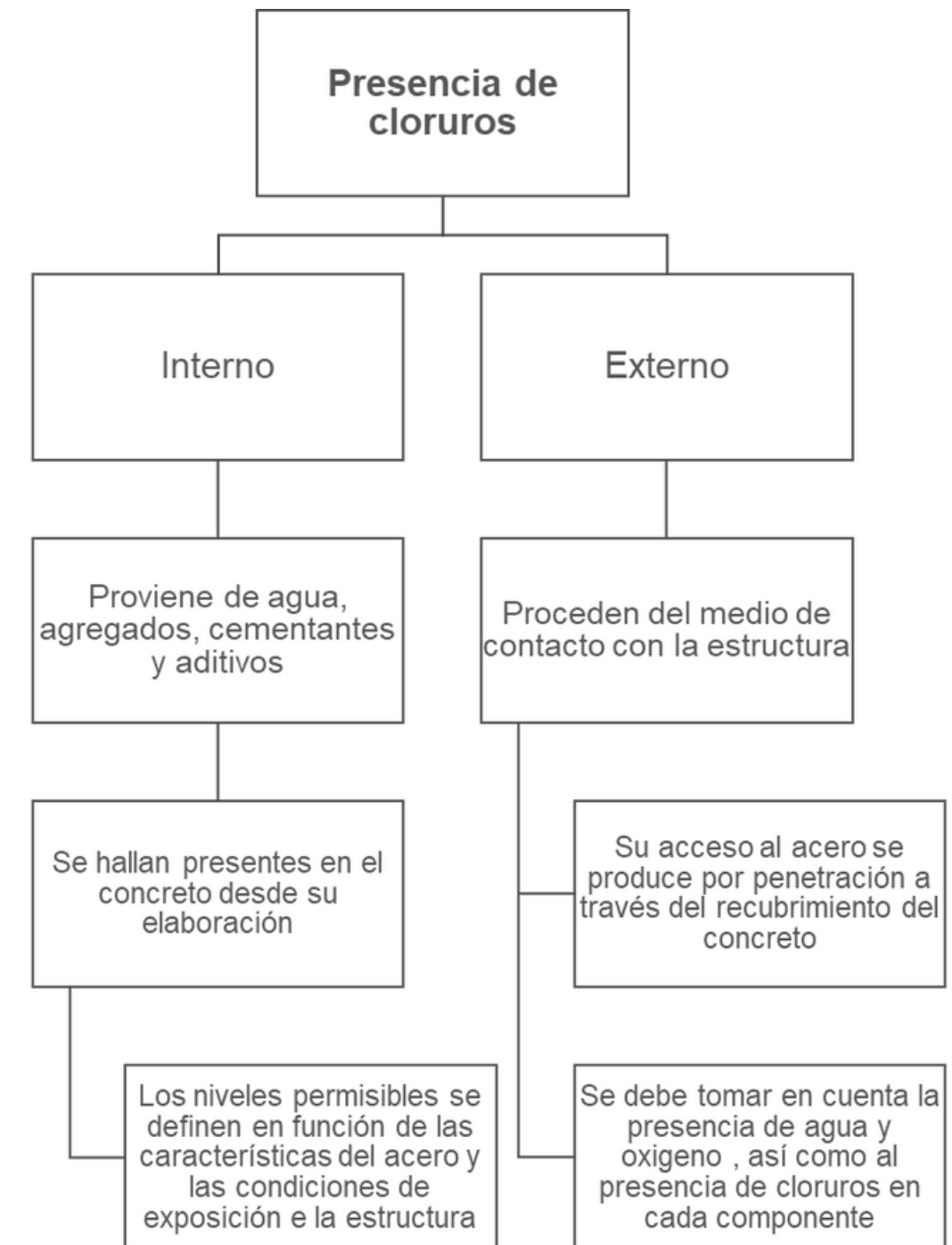




Características físicas

Factores extrínsecos Acciones de los medios de contacto

Riesgo de corrosión por cloruros





Características físicas

Factores extrínsecos

Riesgo de corrosión por carbonatación

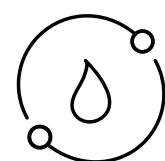
Cuando se tiene un pH < 11 puede indicar el comienzo de un nivel crítico de alcalinidad del concreto



Si esto ocurre se denomina



$\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 =$
Carbonato de calcio



Hidratación del
cemento



Productos que
ocasionan elevada
alcalinidad



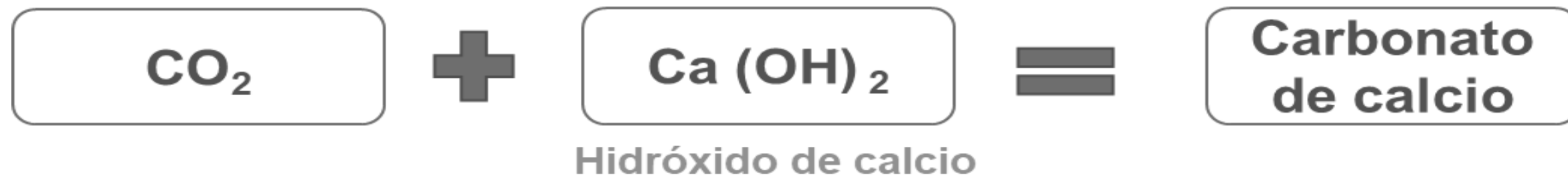
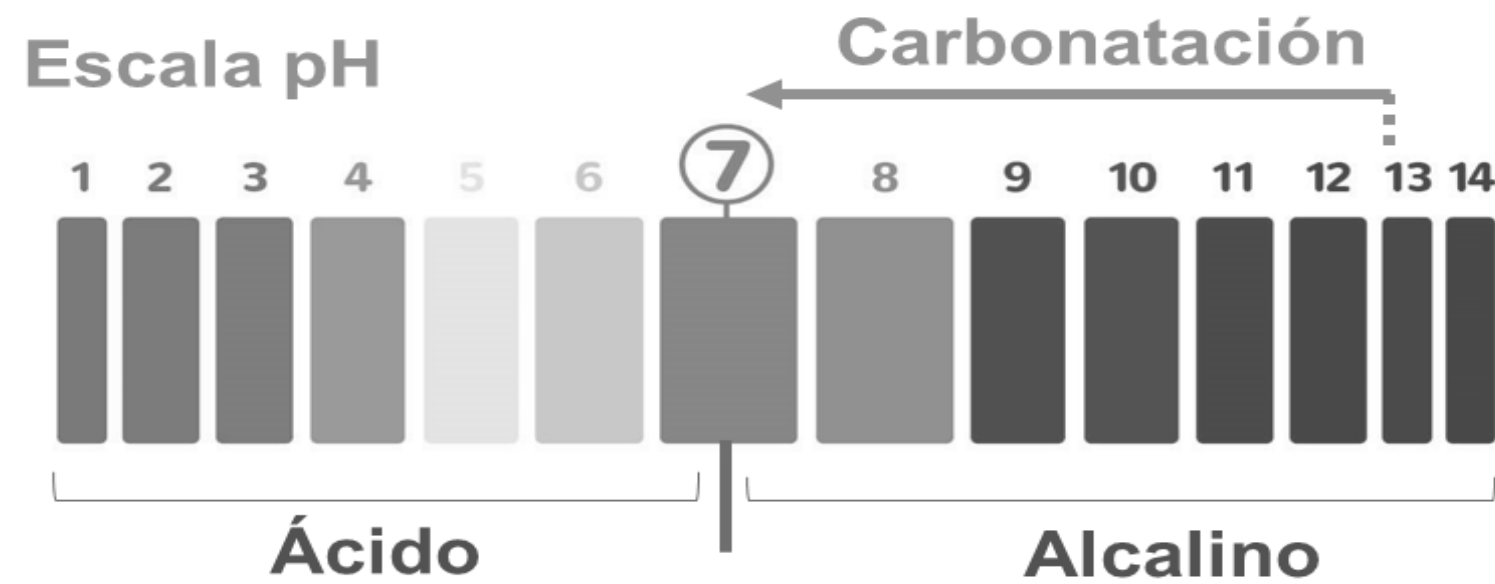
Cuando el concreto
se endurece pasa de
un Ph > 13 a Ph (12
a 13)



Características físicas

Factores extrínsecos

Riesgo de corrosión por carbonatación





Características físicas

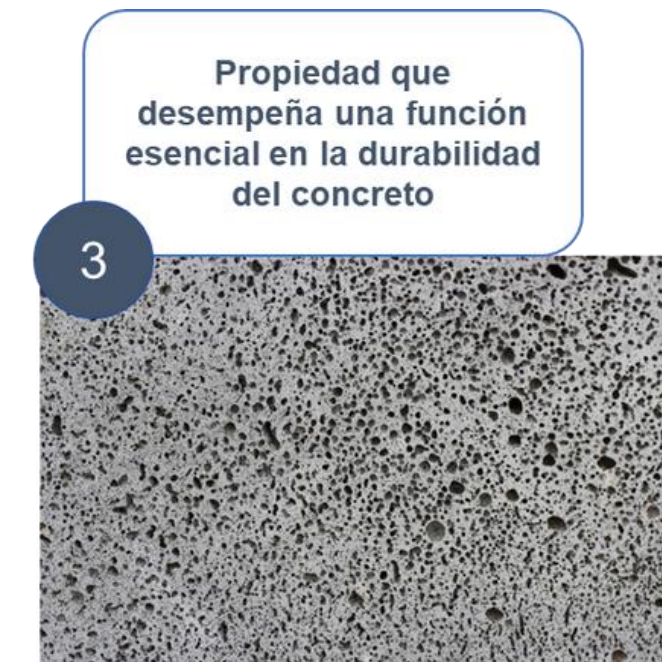
Factores extrínsecos

Riesgo de corrosión por carbonatación

Velocidad de avance de la carbonatación debido al contacto con el aire atmosférico:

Factores:

1. Humedad ambiental
2. Contenido de CO_2
3. Permeabilidad del concreto



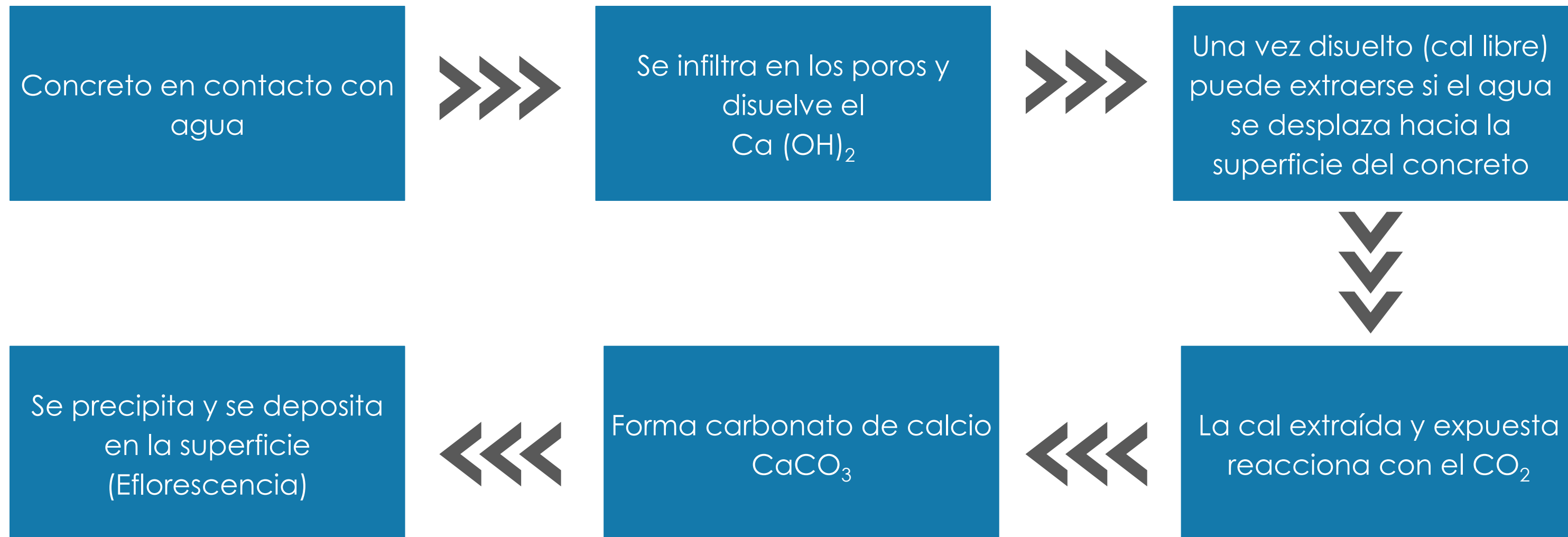


Características físicas

Factores extrínsecos

Riesgo de deterioro por lixiviación

Proceso





Características físicas

Factores extrínsecos

Riesgo de deterioro por lixiviación

Riesgo de las estructuras

Causas del deterioro del concreto y corrosión del acero de refuerzo

Intensidad de lixiviación



1. Poder disolvente del agua de contacto
2. Permeabilidad original del concreto
3. Contenido de hidróxido de calcio en la pasta de cemento hidratada





Acciones de los medios de contacto

Agentes químicos- Sustancias que causan ataque químico muy severo al concreto.

Ácidos

Inorgánicos:
Carbónico
Clorhídrico
Fluorhídrico
NítricoFosfórico
Sulfúrico

Orgánicos:
Acético
Cítrico
Fórmico
Húmico
Láctico
Tánico

Otras sustancias:
Cloruro de aluminio
Sales de amonio
Sulfuro de hidrógeno
Grasas animales y vegetales
Aceites vegetales
Sulfatos



Acciones de los medios de contacto

Los ataques ácidos reaccionan con la pasta de cemento, se manifiestan en grietas, desprendimientos o delaminaciones en el concreto.



Insignificante

Oxálico
Tartárico
 $\text{NaOH} < 10\%$
 NH_4OH
Hipoclorito de sodio
Cloruro de calcio
Cloruro de sodio
Nitrato de zinc
Amoniaco liquido



Baja

Carbónico
 $\text{NaOH} (10 - 20\%)$
Cloruro de amonio
Cloruro de magnesio
Agua de mar
Agua suave
Gas cloro



Moderada

Fosfórico
Tánico
 $\text{NaOH} (>20\%)$
Nitrato de amonio
Sulfato de amonio
Sulfato de calcio
Sulfato de magnesio
Gas bromo

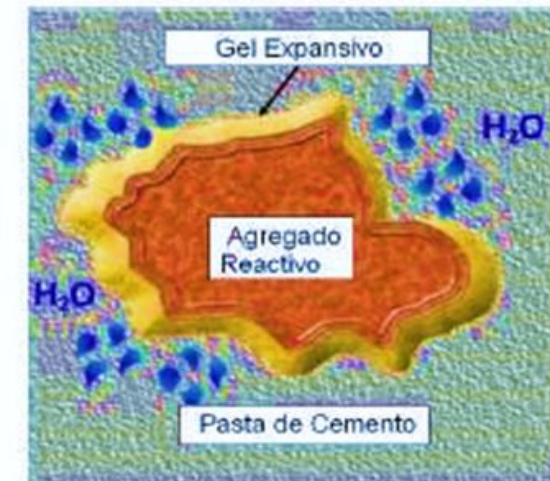
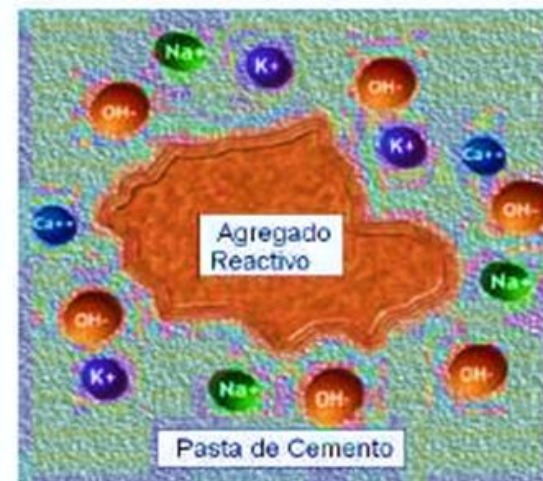
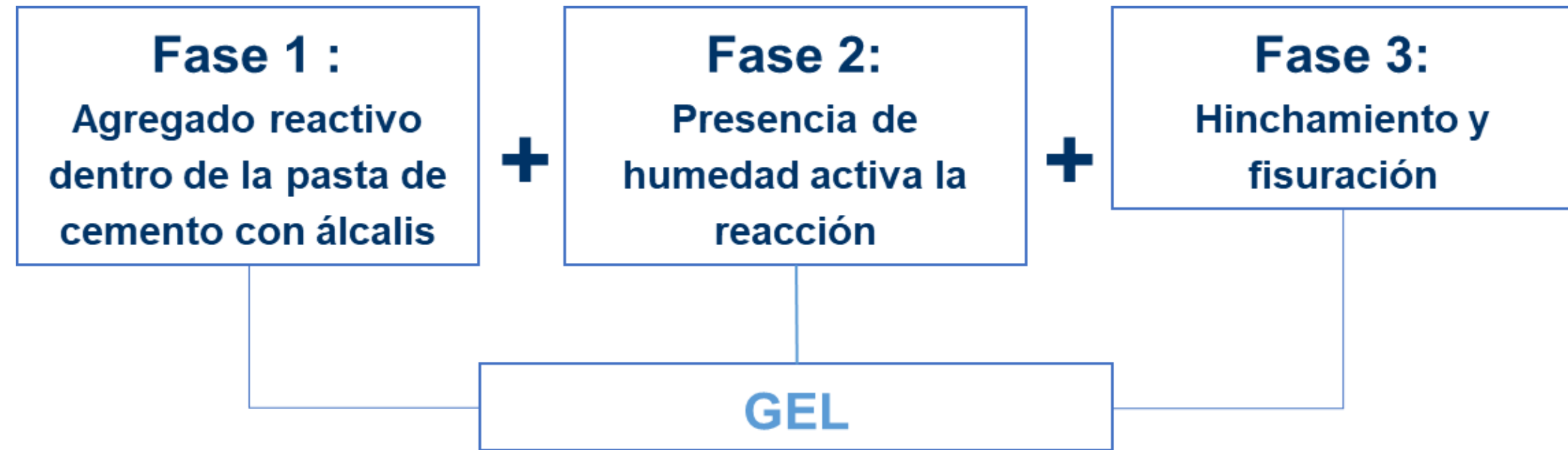
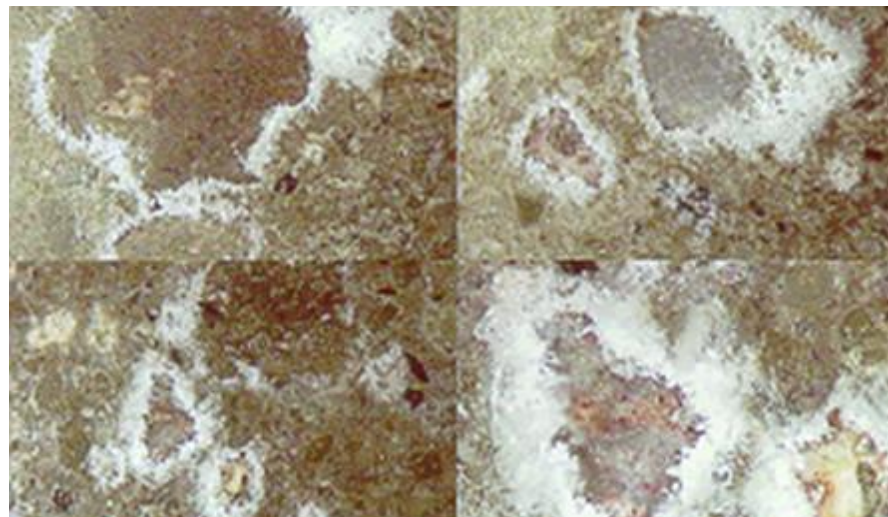
Alta

Sulfúrico
Láctico
Nítrico
Acético
Cloruro de aluminio



Acciones de los medios de contacto

Reacción Álcali-agregado





Reacciones álcali-agregado

ACR Reacción álcali- carbonato

Asociada con el uso de ciertas calizas dolomíticas arcillosas.

ASR Reacción álcali- sílice

Reacción entre hidróxidos alcalinos en la solución de poros y sílice reactiva presente en agregados en forma de silicio o carbonato.

Categorías ASR

- 1.Reacciones que involucran materiales de sílice poco cristalinos o metaestables
- 2.Reacciones que involucran ciertas variedades de cuarzo.





Reacciones álcali agregado

Manifestación de la reacción

Se produce entre álcalis e hidróxidos y ciertas calizas dolomíticas arcillosas.

Se forma una rápida expansión y extenso agrietamiento del concreto

Se forman grietas en 5 años aproximadamente



Esquisto



Arenisca



Cuarcitas

Rocas reactivas	Minerales reactivos
Esquisto	Ópalo
Arenisca	Tridimita
Roca de carbonato silicificado	Cristobalita
Pedernal	Vidrio volcánico
Cuarcita	Cuarzo Criptocristalino o (microcristalino)
Cuarzo colado	Cuarzo-arenita
Gneis	
Argilita	
Granito	
Greywacke	
Silstone	
Arenita	
Arkose	

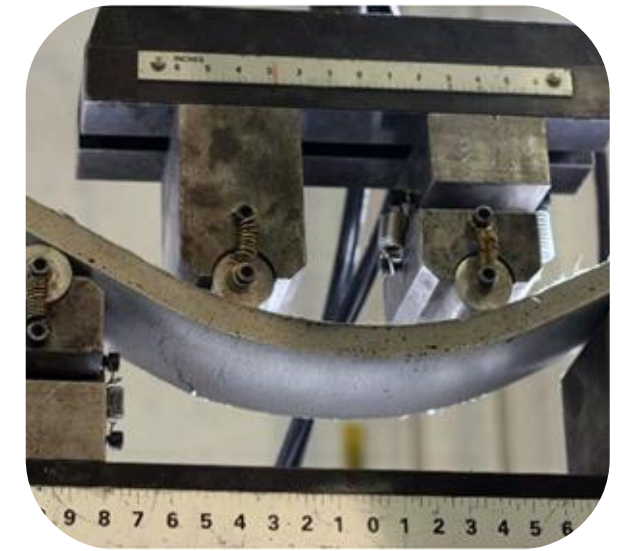


Efectos de las condiciones de servicio

Propiedades críticas del concreto

Consecuencia de la función natural que desempeña el concreto.

Acciones deteriorantes de carácter abrasivo.





Preparación de la muestra

Propiedades críticas del concreto

Consecuencia de la función natural que desempeña el concreto.

Resistencia mecánica



Deformabilidad



Impermeabilidad



Resistencia superficial



Acciones deteriorantes de carácter abrasivo



Efectos en las condiciones de servicio

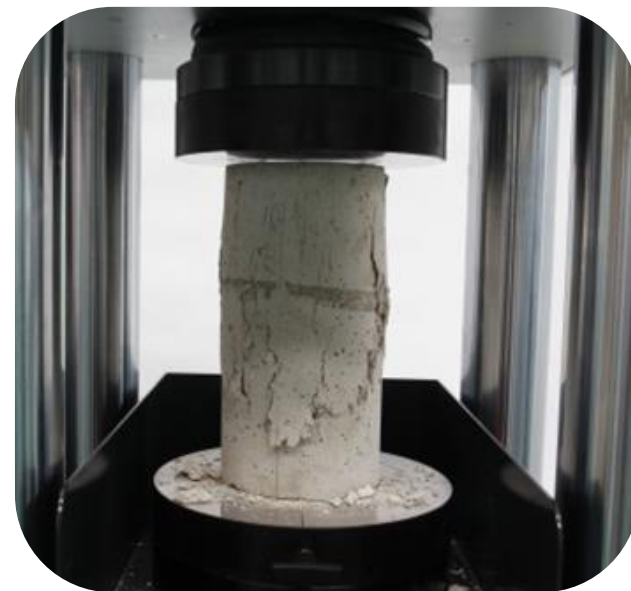
Resistencia mecánica

Depende de la resistencia individual de los agregados, la pasta de cemento hidratada y la interacción entre los componentes.



Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen

La información que se obtiene al verificar la resistencia mecánica del concreto mediante la prueba de resistencia a la compresión de especímenes.



Cuando la resistencia mecánica del concreto resulta inferior a la prevista se debe a que la relación agua/cemento real fue mayor que la teórica.





Efectos en la condiciones de servicio

Deformabilidad

Capacidad del concreto de resistir esfuerzos de todo tipo de origen.

Causas estructurales

Producidas por
carga y
solicitaciones



Causas no estructurales

Cambios
volumétricos
debidos a
variaciones de la
temperatura





Efectos en la condiciones de servicio

Impermeabilidad

1. El concreto de recubrimiento debe ser capaz de inhibir la penetración de cualquier medio acuoso externo

2. Las estructuras y elementos de concreto que almacenan o conducen agua deben ser impermeables y estancos para desempeñar sus funciones

3. Toda estructura expuesta a periodos de humedecimiento y secado, el concreto debe ser capaz de restringir la infiltración de agua en sus poros y evitar la lixiviación de la cal.



Efectos en la condiciones de servicio

Resistencia superficial

Mecánica Abrasión

Las estructuras que se hallan expuestas son : Pisos y pavimentos de concreto de carácter mecánico y estructuras que prestan servicios en contacto con agua (canales, túneles vertedores, etc.)



Debido a:

Transito de vehículos pesados o de servicio industrial, cuya operación resulta de aplicación de cargas móviles y fricción o impacto.

Ciclos continuos de carga y descarga (esfuerzos que ocasionan falla por fatiga).



Efectos en la condiciones de servicio

Resistencia superficial

Hidráulica

Erosión o cavitación

Concreto que presta servicio en contacto con agua que fluye (tuberías y obras hidráulica), presentando deterioro superficial de acuerdo con las características de flujo (acarreos de sólidos y su velocidad)

Los cuerpos sólidos acarreados por agua pueden tener un efecto abrasivo o erosivo de acuerdo con su densidad, dureza, forma y tamaño.





Gracias

Por tu participación